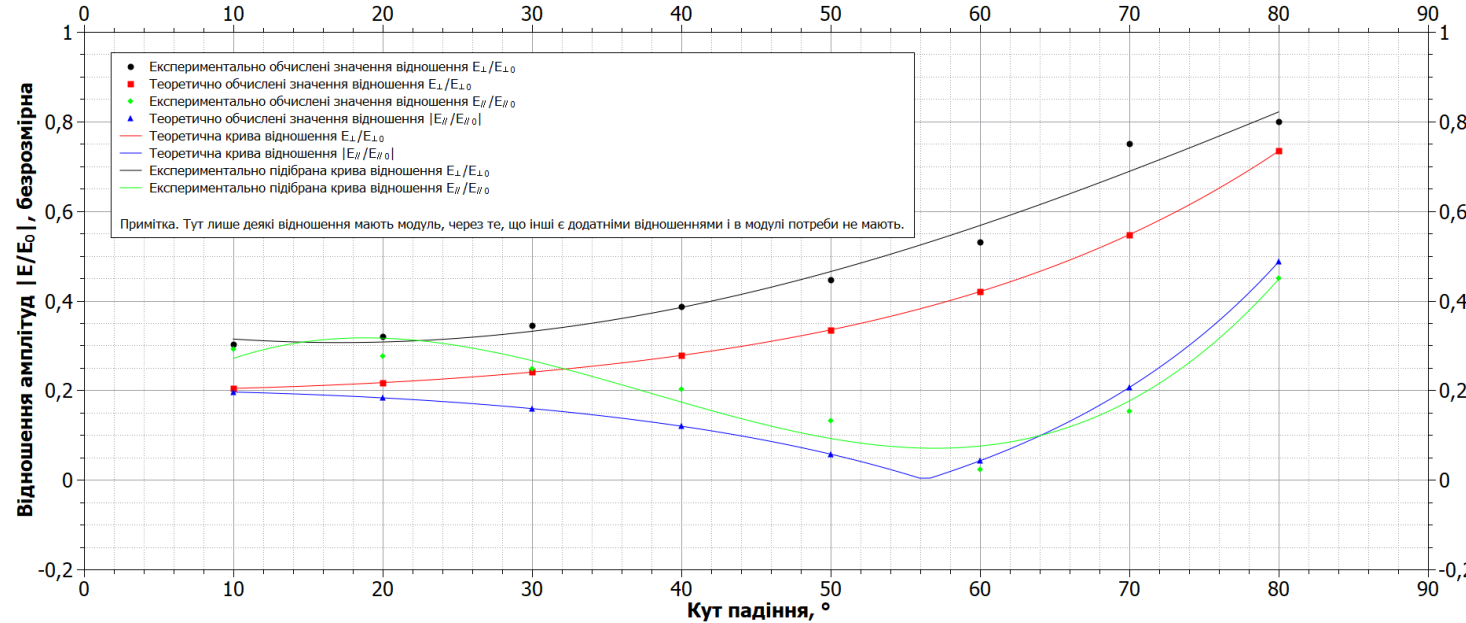


$\alpha, ^\circ$	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
$U, \text{В}$	372,63	367,40	360,58	346,45	327,14	305,11	278,29	248,94	217,82	186,14	153,11	122,64	92,84	66,18	43,34	24,87	11,23	2,83
$\cos^2\alpha$	1	0,99	0,97	0,93	0,88	0,82	0,75	0,67	0,59	0,50	0,41	0,33	0,25	0,18	0,12	0,07	0,03	0,01

Таблиця №2: Таблиця для завдання №2

Всі обчислення проводились в Python програмі.

Графіки теоретичної та експериментальної залежності модулів паралельних та перпендикулярних амплітуд відбитих хвиль від кута падіння



Примітка. $E_{\parallel}$ може набувати від’ємних значень через фазовий зсув на 180° , тож для графічного відображення амплітуд без урахування фази беруть модуль. Фотодетектор реєструє лише інтенсивність $I \propto |E|^2$, тому знак амплітуди не впливає на вимірювану величину. Також так як під час вимірювання величини U я користувався кроком в 10 градусів, і "оминув" той кут, при якому експериментальне значення дорівнює 0, тому гіпотетичну пряму, при якій експериментальне значення відношень паралельних амплітуд я проведу на основі 0 в теоретичній кривій, і вийшов кут, близько $\vartheta_{\text{Бр}} \approx 57^\circ$. Звідси відоме відношення кута Брюстера:

$$\text{tg } \vartheta_{\text{Бр}} = n_2/n_1$$